ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I – SỐ 1

PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

Kỳ thi: .....

Bài thi: ..... Ngày thi: ...../ ...../ 20.....

Họ tên, chữ ký của cán bộ coi thi 1	1. Hội đồng thi: .....
	2. Điểm thi: .....
Họ tên, chữ ký của cán bộ coi thi 2	3. Phòng thi số: .....
	4. Họ và tên thí sinh:.....
	5. Ngày sinh: ...../...../..... (Nam / Nữ).
	6. Chữ ký của thí sinh: .....

7. Số báo danh

8. Mã đề thi

Chú ý: Thí sinh cần đọc kỹ hướng dẫn ở mặt sau Phiếu này.

PHẦN I

	A	B	C	D
1	○	○	○	○
2	○	○	○	○
3	○	○	○	○
4	○	○	○	○
5	○	○	○	○
6	○	○	○	○
7	○	○	○	○
8	○	○	○	○
9	○	○	○	○
10	○	○	○	○

	A	B	C	D
11	○	○	○	○
12	○	○	○	○
13	○	○	○	○
14	○	○	○	○
15	○	○	○	○
16	○	○	○	○
17	○	○	○	○
18	○	○	○	○
19	○	○	○	○
20	○	○	○	○

	A	B	C	D
21	○	○	○	○
22	○	○	○	○
23	○	○	○	○
24	○	○	○	○
25	○	○	○	○
26	○	○	○	○
27	○	○	○	○
28	○	○	○	○
29	○	○	○	○
30	○	○	○	○

	A	B	C	D
31	○	○	○	○
32	○	○	○	○
33	○	○	○	○
34	○	○	○	○
35	○	○	○	○
36	○	○	○	○
37	○	○	○	○
38	○	○	○	○
39	○	○	○	○
40	○	○	○	○

PHẦN II

	Câu 1		Câu 2	
	Đúng	Sai	Đúng	Sai
a)	○	○	○	○
b)	○	○	○	○
c)	○	○	○	○
d)	○	○	○	○

	Câu 3		Câu 4	
	Đúng	Sai	Đúng	Sai
a)	○	○	○	○
b)	○	○	○	○
c)	○	○	○	○
d)	○	○	○	○

	Câu 5		Câu 6	
	Đúng	Sai	Đúng	Sai
a)	○	○	○	○
b)	○	○	○	○
c)	○	○	○	○
d)	○	○	○	○

	Câu 7		Câu 8	
	Đúng	Sai	Đúng	Sai
a)	○	○	○	○
b)	○	○	○	○
c)	○	○	○	○
d)	○	○	○	○

PHẦN III

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6
- ○	- ○	- ○	- ○	- ○	- ○
, ○○	, ○○	, ○○	, ○○	, ○○	, ○○
0 ○○○○	0 ○○○○	0 ○○○○	0 ○○○○	0 ○○○○	0 ○○○○
1 ○○○○	1 ○○○○	1 ○○○○	1 ○○○○	1 ○○○○	1 ○○○○
2 ○○○○	2 ○○○○	2 ○○○○	2 ○○○○	2 ○○○○	2 ○○○○
3 ○○○○	3 ○○○○	3 ○○○○	3 ○○○○	3 ○○○○	3 ○○○○
4 ○○○○	4 ○○○○	4 ○○○○	4 ○○○○	4 ○○○○	4 ○○○○
5 ○○○○	5 ○○○○	5 ○○○○	5 ○○○○	5 ○○○○	5 ○○○○
6 ○○○○	6 ○○○○	6 ○○○○	6 ○○○○	6 ○○○○	6 ○○○○
7 ○○○○	7 ○○○○	7 ○○○○	7 ○○○○	7 ○○○○	7 ○○○○
8 ○○○○	8 ○○○○	8 ○○○○	8 ○○○○	8 ○○○○	8 ○○○○
9 ○○○○	9 ○○○○	9 ○○○○	9 ○○○○	9 ○○○○	9 ○○○○

QM 2025 - A4

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án trả lời.

Câu 1: Đối tượng nghiên cứu nào sau đây KHÔNG thuộc lĩnh vực Vật lí học?

A. Chuyển động cơ học của các vật thể.
B. Các hiện tượng điện, từ và ánh sáng.
C. Sự biến đổi của các chất tạo thành chất mới.
D. Cấu trúc của vật chất và các tương tác cơ bản.

Câu 2: Để đo đường kính ngoài của một ống thép nhỏ với độ chính xác cao (độ chia nhỏ nhất $0,01\ \text{mm}$), dụng cụ đo phù hợp nhất là

A. thước dây vải.
B. thước kẹp (panme/thước kẹp cơ khí).
C. thước cuộn thép.
D. thước thẳng học sinh.

Câu 3: Trong phép đo trực tiếp đại lượng A, giá trị trung bình là $\overline{A}$ và sai số tuyệt đối trung bình là ΔA. Cách ghi kết quả đo đúng chuẩn là

A. $A = \overline{A} \pm \Delta A$.
B. $A = \overline{A} \cdot \Delta A$.
C. $A = \overline{A} / \Delta A$.
D. $A = \Delta A \pm \overline{A}$.

Câu 4: Đại lượng nào sau đây là đại lượng vectơ?

A. Quãng đường s.
B. Tốc độ v.
C. Độ dịch chuyển $\vec{d}$.
D. Thời gian t.

Câu 5: Một người đi bộ dọc theo đường thẳng từ nhà (A) đến bưu điện (B) cách nhà $3\ \text{km}$, rồi quay trở về nhà (A). Độ dịch chuyển tổng cộng của người đó là

A. $6\ \text{km}$.
B. $3\ \text{km}$.
C. $0\ \text{km}$.
D. $-3\ \text{km}$.

Câu 6: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ($d-t$) của một chuyển động thẳng đều là một

A. đường parabol.
B. đường thẳng xiên góc.
C. đường tròn.
D. đường cong bất kỳ.

Câu 7: Độ dốc (he số góc) của đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ($d-t$) cho biết đại lượng nào sau đây?

A. Gia tốc.
B. Quãng đường.
C. Vận tốc.
D. Thời gian.

Câu 8: Công thức tính gia tốc trung bình của một vật chuyển động là

A. $a = \dfrac{v - v_0}{t - t_0} = \dfrac{\Delta v}{\Delta t}$.
B. $a = \dfrac{s}{t}$.
C. $a = v_0 + vt$.
D. $a = \dfrac{v + v_0}{2}$.

Câu 9: Đơn vị của gia tốc trong hệ đo lường SI là

A. m/s.
B. m/s^2.
C. $\text{m}\cdot\text{s}$.
D. km/h.

Câu 10: Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng có

A. vận tốc không đổi theo thời gian.
B. gia tốc biến đổi liên tục theo thời gian.
C. gia tốc không đổi theo thời gian ($a = \text{const} \neq 0$).
D. quãng đường tăng đều theo thời gian.

Câu 11: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, mối liên hệ giữa vận tốc v, gia tốc a, vận tốc đầu v_0 và độ dịch chuyển d được xác định bởi công thức

A. $v^2 - v_0^2 = ad$.
B. $v^2 - v_0^2 = 2ad$.
C. $v - v_0 = 2ad$.
D. $v^2 + v_0^2 = 2ad$.

Câu 12: Đồ thị vận tốc – thời gian ($v-t$) của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có dạng là

A. một đường thẳng xiên góc.
B. một đường thẳng song song với trục v.
C. một đường cong elip.
D. một đường parabol..

PHẦN II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1: Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm đo tốc độ của một viên bi nhỏ lăn trên thước nhôm nghiêng bằng dụng cụ thực hành gồm: cổng quang điện và đồng hồ đo thời gian hiện số.

a) Cổng quang điện dùng để phát hiện vật đi qua và phát ra tín hiệu điện kích hoạt đồng hồ hiện số.

b) Đồng hồ đo thời gian hiện số giúp đo khoảng thời gian với độ chính xác cao hơn hẳn đồng hồ bấm giây thủ công.

c) Ưu điểm lớn nhất của phương pháp đo tốc độ bằng cổng quang điện là thiết bị cực kỳ gọn nhẹ, có thể dễ dàng mang đi đo ngoài đường giao thông công cộng.

d) Khi đo đường kính một viên bi thép bằng thước kẹp thu được các giá trị $d_1 = 10{,}1$ mm, $d_2 = 10{,}2$ mm, $d_3 = 10{,}0$ mm. Giá trị trung bình của đường kính viên bi là $\overline{d} = 10{,}1$ mm.

Câu 2: Một xe máy chuyển động trên một đường thẳng. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ($d - t$) của xe máy gồm 3 giai đoạn: Đoạn OA từ $t = 0$ đến $t = 4$ s là đường thẳng nối từ $(0;0)$ đến $(4\text{ s}; 40\text{ m})$; Đoạn AB từ $t = 4$ s đến $t = 8$ s nằm ngang tại $d = 40$ m; Đoạn BC từ $t = 8$ s đến $t = 10$ s nối từ $(8\text{ s}; 40\text{ m})$ về $(10\text{ s}; 0\text{ m})$.

a) Đoạn OA thể hiện vật chuyển động thẳng đều theo chiều dương với vận tốc $v_{OA} = 10$ m/s.

b) Đoạn AB thể hiện vật đứng yên trong khoảng thời gian 4 s tại vị trí $d = 40$ m.

c) Đoạn BC thể hiện vật đổi chiều chuyển động và quay về vị trí xuất phát với vận tốc $v_{BC} = -20$ m/s.

d) Tốc độ trung bình của vật trong toàn bộ thời gian 10 s chuyển động là 4 m/s.

PHẦN III. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (1,5 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3.

Câu 1: Một ca nô chạy ngược dòng sông từ bến A đến bến B mất 2 gi?. Biết khoảng cách $AB = 30$ km và tốc độ của dòng nước đối với bờ sông là 3 km/h. Tốc độ của ca nô đối với dòng nước là bao nhiêu km/h? (viết kết quả đến hàng đơn vị)

Câu 2: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 18 km/h thì hãm phanh, chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -1$ m/s^2. Quãng đường ô tô đi được từ lúc hãm phanh cho đến khi dừng lại hẳn là bao nhiêu mét? (viết kết quả đến hàng đơn vị)

Câu 3: Một vật rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao $h = 45$ m xuống đất tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 10$ m/s^2. Thời gian rơi của vật đến khi chạm đất là bao nhiêu giây? (viết kết quả đến hàng phần 10)

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,5 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm):

Để đo chiều dài L của một chiếc bàn học, một học sinh dùng thước dây có độ chia nhỏ nhất là 1 mm và tiến hành đo 5 lần thu được các kết quả: $L_1 = 120{,}1$ cm; $L_2 = 120{,}2$ cm; $L_3 = 119{,}9$ cm; $L_4 = 120{,}0$ cm; $L_5 = 119{,}8$ cm.

a) Tính giá trị trung bình $\overline{L}$ và sai số ngẫu nhiên trung bình $\overline{\Delta L}$ của phép đo.

b) Viết kết quả phép đo chiều dài L dưới dạng $L = \overline{L} \pm \Delta L$ (biết sai số dụng cụ bằng độ chia nhỏ nhất của thước).

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

Bài 2 (2,0 điểm):

Một đoàn tàu bắt đầu rời ga chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc $a = 0,2\ \text{m/s}^2$.

a) Tính vận tốc của đoàn tàu sau khi đi được quãng đường $250\ \text{m}$.

b) Tính thời gian để đoàn tàu đạt được vận tốc $54\ \text{km/h}$ kể từ lúc rời ga và quãng đường tàu đi được trong thời gian đó.

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP ÁN
TỔ VẬT LÍ - CÔNG NGHỆ

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 - ĐỀ SỐ 01
Bảng đáp án và lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN PHẦN I (3,0 điểm)

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
C	B	A	C	C	B	C	A	B	C	B	A

ĐÁP ÁN PHẦN II (2,0 điểm)

Câu 1: a) Đúng | b) Đúng | c) Sai (dụng cụ cồng kềnh, dùng trong phòng thí nghiệm) | d) Đúng ($\overline{d} = \frac{10,1+10,2+10,0}{3} = 10,1$ mm)

Câu 2: a) Đúng ($v_{OA} = \frac{40}{4} = 10$ m/s) | b) Đúng | c) Đúng ($v_{BC} = \frac{0-40}{10-8} = -20$ m/s) | d) Sai (Tốc độ TB = $\frac{s}{t} = \frac{40+0+40}{10} = 8$ m/s)

ĐÁP ÁN PHẦN III (1,5 điểm)

Câu 1: 18 (km/h). Hướng dẫn: $v_{th?c} = \frac{30}{2} = 15$ km/h $= v_{thuy?n/nu?c} - v_{nu?c/b?} \Rightarrow v_{thuy?n/nu?c} = 15+3 = 18$ km/h.

Câu 2: 12,5 (m). Hướng dẫn: $v_0 = 18$ km/h $= 5$ m/s; $v = 0$. $v^2 - v_0^2 = 2as \Rightarrow 0 - 25 = 2(-1)s \Rightarrow s = 12,5$ m.

Câu 3: 3 (s). Hướng dẫn: $h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow 45 = 5t^2 \Rightarrow t = 3$ s.

ĐÁP ÁN PHẦN IV (3,5 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm):

a) $\overline{L} = \frac{120,1+120,2+119,9+120,0+119,8}{5} = 120,0$ cm.

Sai số ngẫu nhiên từng lần: $\Delta L_1 = 0,1$; $\Delta L_2 = 0,2$; $\Delta L_3 = 0,1$; $\Delta L_4 = 0,0$; $\Delta L_5 = 0,2$ cm.

$\overline{\Delta L} = \frac{0,1+0,2+0,1+0,0+0,2}{5} = 0,12$ cm.

b) Sai số dụng cụ $\Delta L_{dc} = 1$ mm $= 0,1$ cm.

Sai số tuyệt đối $\Delta L = \overline{\Delta L} + \Delta L_{dc} = 0,12+0,1 = 0,22$ cm $\approx 0,2$ cm.

Kết quả: $L = 120,0 \pm 0,2$ cm (hoặc 1200 ± 2 mm).

Bài 2 (2,0 điểm):

a) $v_0 = 0, a = 0,2$ m/s^2, $s = 250$ m.

Áp dụng công thức $v^2 - v_0^2 = 2as \Rightarrow v^2 = 2 \cdot 0,2 \cdot 250 = 100 \Rightarrow v = 10$ m/s.

b) Đổi $v' = 54$ km/h $= 15$ m/s.

Thời gian: $t = \frac{v' - v_0}{a} = \frac{15-0}{0,2} = 75$ s.

Quãng đường: $s' = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,2 \cdot 75^2 = 562,5$ m.